

KP-08 · Oberfläche des Prismas: Grundflächen + Mantel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne das Netz. Rechne Grundflächen und Mantel getrennt und addiere erst am Ende.

Aufgabe 1

Ein Dreiecksprisma hat ein Grunddreieck mit den Seiten 11 cm, 9 cm und 11 cm, der Flächeninhalt beträgt 33 cm². Die Körperhöhe ist 8 cm. Berechne den Mantel.

Aufgabe 2

Ein Dreiecksprisma: Grundfläche 64 cm² ($g = 16$ cm, $h = 8$ cm), Umfang des Dreiecks 24 cm, Körperhöhe 5 cm. Berechne die Oberfläche.

Aufgabe 3

Ein Prisma hat als Grundfläche ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 6 cm und 8 cm. Berechne zuerst die Hypotenuse mit dem Satz des Pythagoras.

Aufgabe 4

Grundfläche: rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 8 cm und 6 cm, Hypotenuse 10 cm. Körperhöhe 14 cm. Berechne die Oberfläche.

Aufgabe 5

Ein Prisma hat als Grundfläche ein Quadrat mit der Seite 3 cm und ist 5 cm hoch. Berechne die Oberfläche.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

384 cm² 248 cm² 780 cm² 248 cm² 88 cm² 100 cm 184 cm² 10 cm 78 cm² 3 840 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = \text{Umfang} \cdot \text{Höhe} = (11 + 9 + 11) \cdot 8 = 248 \text{ cm}^2$
2. $O = 2 \cdot 64 + 24 \cdot 5 = 248 \text{ cm}^2$
3. $c^2 = 6^2 + 8^2 = 100$, also $c = 10 \text{ cm}$
4. $G = 24 \text{ cm}^2$, $M = (8 + 6 + 10) \cdot 14 = 336 \text{ cm}^2$. $O = 384 \text{ cm}^2$
5. $O = 2 \cdot 9 + 4 \cdot 3 \cdot 5 = 78 \text{ cm}^2$